YEŞİL GELECEK HACKATHONU · TEMA 2.2 IoT KAYNAK İZLEME

Kampüs Su, Enerji & Kaçak Yönetimi

Suyun akıp akmadığını bilen, gerektiğinde kesen ve her litreyi raporlayan IoT sistemi



ESP32 · çift sensör

Flask · canlı panel

ntfy · mobil alarm

GreenMetric & YÖK raporu

Versatiller · İbrahim Toprak Uluç & Elif Devecioğlu · KTÜ Of Teknoloji Fakültesi · 31 Ekim 2026

PROBLEM

Su sessizce kayboluyor

1.313 m³

Türkiye'de kişi başı yıllık kullanılabilir su

1.000–1.700 m³ aralığı "su stresi" sayılıyor (TÜİK, 2023)

≈12.000 L

Saniyede bir damlayan tek musluğun yıllık kaybı

EPA WaterSense: yılda yaklaşık 3.200 galon

21.600 L

Hafta sonu açık unutulan tek bir musluk

Cuma akşamı → Pazartesi sabahı: 60 saat × 6 L/dk

Bugünkü sensörlü musluklar yalnızca açar-kapar. **Suyun gerçekten akıp akmadığını, borunun kaçırıp kaçırmadığını bilmezler.**

Kaynaklar: TÜİK verisi (Ekonomi Gazetesi aktarımı) · EPA WaterSense · 21.600 L: ekip hesabı, 6 L/dk musluk debisi

ÇÖZÜM

İki sensör, tek karar

ESP32 iki sensörü birlikte okur; sunucu her saniye karar verir: kullanım mı, arıza mı, kaçak mı?

Ölç

Musluk el sensörü + su akış sensörü, saniyede bir ölçüm

Doğrula

Çapraz kontrol: el ve su akışı aynı anda mı?

Kes

El yokken 10 sn akış = kaçak → kat kilitlenir, telefona alarm

Raporla

Litre → kWh → CO_2e; GreenMetric ve YÖK uyumlu Excel & PDF

ÇAPRAZ DOĞRULAMA

Sistem dört durumu birbirinden ayırır

	Sensör 2 · Akış VAR	Sensör 2 · Akış YOK
Sensör 1 El VAR	**Kullanım** Meşru tüketim → harcanan suya yazılır	**Akış yok** Musluk açık ama su gelmiyor → tüketim yazılmaz, basınç/tesisat sinyali
Sensör 1 El YOK	**İsraf → Kaçak** İsraf sayacı başlar; 10 sn kesintisiz sürerse kat kilitlenir	**Kapalı** 5 sn içinde yeniden açılırsa aradaki süre kurtarılan su olur

KAÇAK TESPİTİ

Kaçak anı: 10 saniyede ne olur?

0 sn

Sayaç başlar

El yok, su akıyor: israf litre litre kaydedilir

10. sn

Kat kilitlenir

El uzatılsa bile su verilmez; OLED: ARIZA KİLİTLİ

Anında

Telefona alarm

ntfy ile acil bildirim: bina, kat, kaybolan litre

Onay

Admin açar

Arıza defterine kayıt; kilit yalnızca “Gider & Aç” onayıyla açılır

Fark edilmeyen hafta sonu kaçağı

21.600 L

→

Sistemimizle

1 L

10. saniyede kesildi: 10 sn × 6 L/dk

KURTARILAN SU

Dürüst tasarruf: yalnızca ölçülebileni sayıyoruz

AÇIK · 4 sn	KAPALI · 3 sn	AÇIK · 5 sn içinde
El yıkanıyor	Sabunlama arası	Durulama

Kapalı süre × musluk debisi

3 sn × 6 L/dk = 0,3 L

her sabunlama arasında kurtarılan su

- **5 sn'yi geçerse** o ara hiç sayılmaz
- **Normal kullanımda** kurtarılan su asla artmaz
- **Arada damlama varsa** o süre israfa yazılır

TEKNİK ALTYAPI

Sensörden rapora: uçtan uca mimari

ESP32 kat düğümü

- HC-SR04 · musluk el sensörü
- Su akış sensörü*
- OLED durum ekranı
- Bina / kat seçme butonları

JSON / 1 sn

Flask sunucu

- POST /api/sensor
- Karar motoru · 0,5 sn
- Takvim, arşiv, arıza defteri
- Admin onayı

canlı

Çıktılar

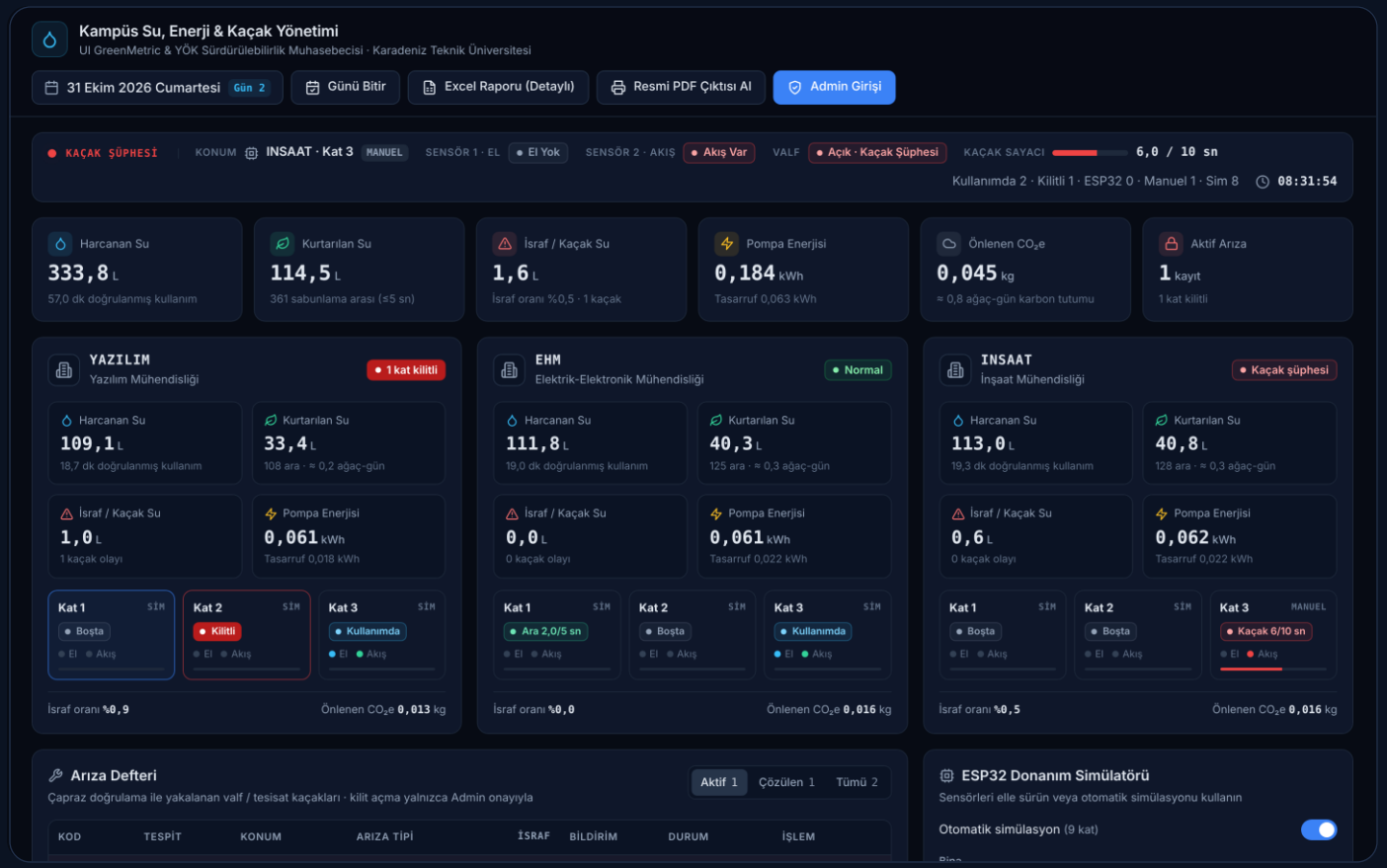
- Canlı panel (Chart.js)
- ntfy mobil acil alarm
- Detaylı Excel raporu
- Resmi PDF çıktısı

Sunucu yanıtı "kilitli": true → ESP32 ekranda ARIZA KİLİTLİ gösterir, sahada röle valfi kapatır

*Prototipte akış ikinci bir HC-SR04 ile temsil ediliyor; sahada YF-S201 Hall akış sensörü + solenoid valf (firmware hazır)

CANLI PANEL

Kampüsün suyu tek ekranda



- Canlı telemetri: konum, el, akış, valf, kaçak sayacı
- 3 bina × 3 kat canlı kartlar
- Arıza defteri + Admin “Gider & Aç”
- Günlük, haftalık, aylık özet ve projeksiyon
- Detaylı Excel + resmi PDF raporu

ÇEVRESEL ETKİ

Her litre otomatik olarak karbona çevriliyor

1 m³ su → 0,55 kWh pompa → 0,39 kg CO_2e → Ağaç eşdeğeri

81 m³

Pilot 9 katta yılda sabunlama aralarından kurtarılan su*

21,6 m³

Tek bir hafta sonu kaçağını önlemek = yıllık sabunlama tasarrufunun %27'si

%31

UI GreenMetric puanında Su (%10) + Enerji ve İklim (%21): ikisine de ölçülmüş veri

*Varsayım: kat başına günde 300 el yıkama, yarısında 3 sn sabunlama arası, 200 iş günü, 6 L/dk. Katsayılar yapılandırılabilir. GreenMetric ağırlıkları: UI GreenMetric (2025, 1.745 üniversite).

İNOVASYON

Mevcut musluklardan farkımız

Yetenek	Klasik musluk	Sensörlü musluk	Bizim sistem
Suyun gerçekten aktığını doğrular	Hayır	Hayır	Evet · çift sensör
Kaçağı yakalar	Hayır	Hayır	Evet · 10 sn'de
Kaçakta suyu keser ve kilitler	Hayır	Hayır	Evet · onaya kadar
Telefona anında bildirir	Hayır	Hayır	Evet · ntfy
Kurtarılan suyu ölçer	Hayır	Hayır	Evet · ölçülmüş
GreenMetric / YÖK raporu	Elle sayaç	Elle sayaç	Otomatik · Excel + PDF

UYGULANABİLİRLİK

Masadan kampüse yol haritası

BUGÜN · MVP

Çalışan prototip

- Canlı panel ve takvim
- Kaçak kilidi, ntfy alarmı
- Admin onayı, Excel ve PDF

SONRAKİ ADIM · PİLOT

KTÜ'de 3 bina, 9 kat

- YF-S201 akış sensörü
- Röle + solenoid valf
- Gerçek debiyle ölçüm

ÖLÇEK · KAMPÜS

Her kata bir düğüm

- Aynı API, yeni binalar
- Veritabanı, rol tabanlı yetki
- Pompa enerjisi optimizasyonu

Hazır, düşük maliyetli bileşenler · açık kaynak kod: https://github.com/toprak3455/Hackathon-Versatiller

Su akıyorsa biliyoruz.
Akmaması gerekiyorsa kesiyoruz.
Her litreyi raporluyoruz.

ÇEVRESEL ETKİ
Kaçak 10 sn'de durur, tasarruf ölçülür

ÇALIŞAN DEMO
Donanım + panel + mobil alarm masada

ÖZGÜNLÜK
Çift sensörlü çapraz doğrulama

UYGULANABİLİRLİK
GreenMetric ve YÖK raporuna hazır

Versatiller

Teşekkürler · Sorularınızı alalım